

Books:

Туре: Дифференциальные
уравнения

1) Ломбрози Л.С.

"Обыкновенные диф. ур."

2) Степанов В.В.

"Курс диф-ных
ур-н"

3) Арнольд В.И.

"Дифференциальные
ур-н"

4) Верман Л.М.

"Курс по обыкновенным
диф. ур-н"

5) Бибихин А.И.

"Курс ОДУ"
МБГУ 1999

Задачник:

1) Федотов А.Ф.

"Сборник задач по
диф. ур-н"

2) Романко В.А.,
Калашин, А.А., А.А.

"Сборник задач по ОДУ
и вращ. пер-о"

3) Краев, Кисил, Мака-
ренко

пробл. → "Б. задачи по ОДУ"

4) Решбеник !

Самойленко, Кривоша,
Перабон

"Реш. ур-н: примеры
и задачи"

МБГУ 1999

$$m = \frac{1}{1620} m$$

Sp-e eparzger rep.

graphed

$$\frac{dy}{dx} = \frac{f_1(x/g_1(y))}{f_2(x/g_2(y))}$$

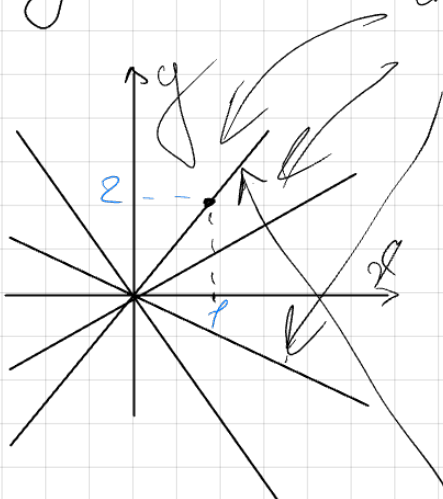
$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x}$$

$$h(y) = h(x) + h/g$$

$$h(y) \in h(x) \cdot \mathbb{C}$$

$$y^2 Cx$$



Verfassen
Karte

$$\frac{dx}{dy} = \frac{x}{y}$$

$$\int \frac{dx}{x} = \int \frac{dy}{y}$$

$$\ln(x) = \ln(y) + \ln c$$

Made with Goodnotes

$$R^2 Ly \Rightarrow x = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{Q(x,y)}{P(x,y)}$$

100. of the total amount
of the - ~~was~~ as far as
leaves group. All of
half

$$\rho^2 + \theta^2 \geq 0$$

2) Form, Ort, ~~ca. 1910~~

$\rho_{xy} = 0$

$$Q(x, y) = 0$$

14/11/2020
 1. 14/11/2020
 2. 14/11/2020
 3. 14/11/2020
 4. 14/11/2020
 5. 14/11/2020
 6. 14/11/2020
 7. 14/11/2020
 8. 14/11/2020
 9. 14/11/2020
 10. 14/11/2020
 11. 14/11/2020
 12. 14/11/2020
 13. 14/11/2020
 14. 14/11/2020
 15. 14/11/2020
 16. 14/11/2020
 17. 14/11/2020
 18. 14/11/2020
 19. 14/11/2020
 20. 14/11/2020
 21. 14/11/2020
 22. 14/11/2020
 23. 14/11/2020
 24. 14/11/2020
 25. 14/11/2020
 26. 14/11/2020
 27. 14/11/2020
 28. 14/11/2020
 29. 14/11/2020
 30. 14/11/2020
 31. 14/11/2020
 32. 14/11/2020
 33. 14/11/2020
 34. 14/11/2020
 35. 14/11/2020
 36. 14/11/2020
 37. 14/11/2020
 38. 14/11/2020
 39. 14/11/2020
 40. 14/11/2020
 41. 14/11/2020
 42. 14/11/2020
 43. 14/11/2020
 44. 14/11/2020
 45. 14/11/2020
 46. 14/11/2020
 47. 14/11/2020
 48. 14/11/2020
 49. 14/11/2020
 50. 14/11/2020
 51. 14/11/2020
 52. 14/11/2020
 53. 14/11/2020
 54. 14/11/2020
 55. 14/11/2020
 56. 14/11/2020
 57. 14/11/2020
 58. 14/11/2020
 59. 14/11/2020
 60. 14/11/2020
 61. 14/11/2020
 62. 14/11/2020
 63. 14/11/2020
 64. 14/11/2020
 65. 14/11/2020
 66. 14/11/2020
 67. 14/11/2020
 68. 14/11/2020
 69. 14/11/2020
 70. 14/11/2020
 71. 14/11/2020
 72. 14/11/2020
 73. 14/11/2020
 74. 14/11/2020
 75. 14/11/2020
 76. 14/11/2020
 77. 14/11/2020
 78. 14/11/2020
 79. 14/11/2020
 80. 14/11/2020
 81. 14/11/2020
 82. 14/11/2020
 83. 14/11/2020
 84. 14/11/2020
 85. 14/11/2020
 86. 14/11/2020
 87. 14/11/2020
 88. 14/11/2020
 89. 14/11/2020
 90. 14/11/2020
 91. 14/11/2020
 92. 14/11/2020
 93. 14/11/2020
 94. 14/11/2020
 95. 14/11/2020
 96. 14/11/2020
 97. 14/11/2020
 98. 14/11/2020
 99. 14/11/2020
 100. 14/11/2020

$$y \in \mathbb{R}, x \geq 0$$

Single person

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}, \quad y(1) = 2$$

22 Oct

$f = 200$ - 1000 $f_{max} = 200$
 $P_{max}(3K, \infty)$ $g(l) = 2$

Задача Коши:

$$\frac{dy}{dx} = P(x, y), y(x_0) = y_0$$

Однородное уравнение
1-го порядка, разделяемое
переменными

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

$$f(x, y) = f(y) \quad \text{одно-переменная}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x-y} = \frac{1+\frac{y}{x}}{1-\frac{y}{x}}$$

$$\frac{y+1}{y-1} = \frac{x+y}{x-y}$$

$$\frac{y}{x} = z(x)$$

$$y = zx \rightarrow \text{подстановка}$$

$$y' = z + xz'$$

$$z + xz' = \frac{1+z}{1-z}$$

$$xz' = \frac{1+z}{1-z} - z$$

$$x \frac{dz}{dx} = \frac{z^2+1}{1-z}$$

$$\int \frac{1-z}{z^2+1} dz = \int \frac{1}{z} dz$$

$$\int \frac{dz}{z^2+1} = \frac{1}{2} \int \frac{2z dz}{z^2+1} = \int \frac{dz}{z}$$

$$\arctg z = \frac{1}{2} \ln \frac{z^2+1}{z^2-1}$$

$$\arctg \frac{y}{x} = \frac{1}{2} \ln \frac{y^2+x^2}{x^2-y^2}$$

линейное ОДУ 1-го порядка

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

1) метод Бернулли

уравнение Бернулли

$$y' + p(x)y = q(x)y^\alpha$$

$$y'^1 + (p(x) + \alpha q(x)y^{\alpha-1})y = 0$$

$$\frac{dz}{dx} + P(x)z = Q(x)$$

$$\frac{dz}{dx} = -P(x)z$$

$$u' e^{-\int P(x) dx} = Q(x)$$

$$du = Q(x) e^{\int P(x) dx} dx$$

$$u = \int_0^x Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C$$

$$u = \int_0^x (Q(x) e^{\int P(x) dx}) dx + C$$

$$y = \int_0^x (Q(x) e^{\int P(x) dx}) dx + C e^{-\int P(x) dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

$$1) \frac{dy}{dx} = h(x) g(y) \quad \begin{matrix} \text{гр-е} \\ \text{разр. по } y \end{matrix}$$

$$2) \frac{dy}{dx} = f(x, y) = \beta\left(\frac{y}{x}\right) \quad \begin{matrix} \text{однородн.} \\ \text{гр-я} \end{matrix} \quad z = \frac{y}{x}$$

3) ~~метод Бернулли~~

$$\frac{dy}{dx} = -P(x)y + Q(x)$$

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

Метод Бернулли

$$y = u(x) \cdot v(x)$$

2) Метод Лагранжа

вариация произв. постоянных

$$1) \frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$$

линейное гомогенное гр-е

$$\frac{dy}{dx} = -P(x) \cdot y$$

$$\frac{dy}{y} = -P(x) dx$$

$$\int \frac{dy}{y} = -\int P(x) dx$$

$$\ln(y) = -\int P(x) dx + \ln(C)$$

$$= \ln e^{-\int_0^x P(x) dx} + \ln C =$$

$$= \ln(C \cdot e^{-\int_0^x P(x) dx})$$

$$C \cdot e^{-\int_0^x P(x) dx}$$

общее решение линейного неоднородного гр-я

Вариант 1. уравн. лог. C:

$$C = C(x)$$

$$y = C(x) \exp\left(-\int_{x_0}^x P(x) dx\right)$$

Реш-е универс. сп-я
в форме лог

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

$$C'(x) e^{-\int_{x_0}^x P(x) dx} + \cancel{C(x) e^{-\int_{x_0}^x P(x) dx} (-P(x))} + \cancel{P(x) C(x) e^{-\int_{x_0}^x P(x) dx}} = Q(x)$$

$$C'(x) e^{-\int_{x_0}^x P(x) dx} = Q(x)$$

$$\frac{dC}{dx} = C(x) = Q(x) e^{\int_{x_0}^x P(x) dx}$$

$$C = \int_{x_0}^x Q(x) e^{\int_{x_0}^x P(x) dx} dx + \tilde{C}$$

$$y = \left(\int_{x_0}^x Q(x) e^{\int_{x_0}^x P(x) dx} dx + \tilde{C} \right) e^{-\int_{x_0}^x P(x) dx}$$

Пример: $\frac{1}{\cos x}$

$$y' + y \tan(x) = \sec(x)$$

1) лог. берем умно

$$y = u(x) \cdot v(x)$$

$$u'v + u v' + u v \tan(x) = \frac{1}{\cos x}$$

$$u'v + u(v' + v \tan(x)) = \frac{1}{\cos x}$$

$$v' + v \tan(x) = 0$$

$$\frac{dv}{dx} = -u \tan(x)$$

$$\frac{dv}{v} = -\tan(x) dx$$

$$\ln(v) = \ln(\cos x) = \ln \cos x$$

$$v = \cos x$$

$$u'(\cos x) = \frac{1}{\cos x}$$

$$\frac{du}{dx} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$\int du = \int \frac{dx}{\cos^2 x}$$

$$u = \tan(x) + C$$

$$y = (\tan(x) + C) \cos x = \sin x + C \cos x$$

2) Метод вар. пруж.
наст. (параметра)

$$y' + y \operatorname{tg}(x) = 0$$

$$\frac{dy}{y} = -\operatorname{tg}(x)$$

$$\int \frac{dy}{y} = -\int \operatorname{tg}(x) dx$$

$$\ln|y| = \ln|\cos x| + \ln C$$

$$\ln|y| = \ln C |\cos x|$$

$$y = C \cos x$$

$$y = C(x) \cos x$$

$$C' \cos x = C \sin x +$$

$$+ C \cos x \operatorname{tg}(x) = \frac{1}{\cos x}$$

$$\Rightarrow \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$C'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$C(x) = \operatorname{tg}(x) + \tilde{C}$$

$$y = (\operatorname{tg}(x) + \tilde{C}) \cos x$$

4) УР-я Бернулли

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^\alpha$$

$\alpha \neq 0$
 $\alpha \neq 1$

Метод Бернулли:

$$y = u(x) \cdot v(x)$$

б) УР-я Риккати

$$y' + a(x)y + b(x)y^2 = c(x)$$

Пусть $y_1(x)$ - извест. решение

пер-е стро УР-я

$$y(x) = z(x) + y_1(x)$$

- замена

$\Downarrow$

УР-я Бернулли

$$y_1 - \text{пер.} \Rightarrow y_1' + a(x)y_1 +$$

$$+ b(x)y_1^2 = c(x)$$

$$z' + y_1' a z + a y_1 + b z^2 +$$

$$+ 2b z y_1 + b y_1^2 = c$$

$$b(z + y_1)^2$$

$$z' + a z + b z^2 + y_1' a y_1 + b y_1^2 +$$

$$+ 2b z y_1 = c$$

$\Downarrow$

z

$$z' + z(a + 2b y_1) = -b z^2$$

УР-я Бернулли

6) Уравнения
в полных диф-
ференциале.

$$z = u(x, y)$$

$$du = u'_x dx + u'_y dy$$

$$d^2 u = u''_{xx} dx^2 + u''_{xy} dx dy +$$

$$+ u''_{yx} dy dx + u''_{yy} dy^2 =$$

$$= u''_{xx} dx^2 + 2u''_{xy} dx dy +$$

$$+ u''_{yy} dy^2$$

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

Для $u(x, y)$:

$$u'_x = M(x, y)$$

$$u'_y = N(x, y)$$

$$u''_{xy} = u''_{yx}$$

$$M'_y = u''_{xy} = u''_{yx} = N'_x$$

$$M'_y = N'_x \Rightarrow$$

$$\Rightarrow u(x, y):$$

$$u'_x = M,$$

$$u'_y = N$$

187

$$(2 - 9x^2y^2) x dx + (4y^3 - 6x^3)y dy = 0$$

$$(2x - 9x^3y^2) dx + (4y^3 - 6x^3y) dy = 0$$

$$M'_y = -9x^3 \cdot 2y =$$

$$= -18x^3y =$$

$$N'_x = 2x - 9x^3y^2$$

$$u(x, y) = \int (2x - 9x^3y^2) dx =$$

$$= x^2 - 3x^4y^2 + C(y)$$

$$u'_y = -6x^4y + C'(y) = 4y^3 - 6x^3y$$

$$C'(y) = 4y^3$$

$$C(y) = \int 4y^3 dy = y^4 + C$$

$$u(x, y) = x^2 - 3x^4y^2 + y^4$$

Решением будет:

$$x^2 - 3x^4y^2 + y^4 = C$$

(первый интеграл (объем))

Понятие об общем
решении и общем
интеграле

$$\frac{dy}{dx} = \frac{Q(x,y)}{P(x,y)}$$

$$y = F(x, C) \text{ - общ. реш.}$$

$$\varphi(x, y) = C \text{ - общ. интеграл (первый интеграл)}$$

Интегрирующий
множитель

$$M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$$

$$M'_y \neq N'_x$$

$$\text{Пусть } \int \mu(x,y):$$

$$\mu M dx + \mu N dy = 0$$

$$(\mu M)'_y = (\mu N)'_x$$

$\mu(x,y)$ - интегриру-
ющий
множитель

Интегрирующий
множитель
(продолжение)

$$\text{Пусть } M'_y \neq N'_x$$

(1) не является
ур-ем в п.г.

Сам $\int \mu(x,y):$

$$(2) \mu M dx + \mu N dy = 0 \text{ - ур-е в п.г.}$$

$$(\mu M)'_y = (\mu N)'_x$$

$\mu(x,y)$ - интегриру-
ющий множитель
ур-я (1)

Theor 1

Если ур-е (1) имеет
интегрирующий
множитель, то ин-
тегрирующий мно-
житель ур-я (1) - бес-
конечное число

Рез-во:

$$\text{Пусть } \mu(x,y) \text{ - интегр.}$$

$$U(x,y) = C \text{ - интеграл}$$

Докажем, что $\varphi(x,y)$

$$\mu = \varphi(U(x,y)) \cdot \mu(x,y)$$

тоже инт. ин-во

$$\varphi(\cdot) \in C^1$$

$$\int \mu(x,y) / M(x,y) dx + N(x,y) dy = 0$$

$$\varphi(U(x,y)) = \mu(x,y) (M dx + N dy) = 0$$

$$du$$

$$\varphi(U(x,y)) \cdot dU(x,y) = 0$$

$$d\varphi(U) = 0$$

$$\varphi'(U) = \varphi'(U)$$

$$(\varphi'(U)/U) = 0$$

$$\varphi(U(x,y)) = C$$

решение
ур-я (1) - инт. инт.

Зам

Интегрирующий инт. инт.
ур-я (1) $\int$ всегда

Буквально!
даб!

[С. Врунгов

Theor 2

Пусть $F(x,y) = C$ - заданная кривая
 $\varphi \in C^1$ $\varphi^2 \neq 0$ (1)

Тогда $\varphi(x,y) = \varphi(F(x,y)) =$
 $= \varphi(C)$ - тоже заданная кривая
 $\hookrightarrow C_1$

$$(1) \Rightarrow \frac{dy}{dx} = f(x,y)$$

$F(x,y) = C$ - заданная кривая

$$\Rightarrow F'_x dx + F'_y dy = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = f(x,y) = - \frac{F'_x}{F'_y}$$

$$\& \varphi(F(x,y)) = C$$

$$\varphi' F'_x dx + \varphi' F'_y dy = 0$$

$$\Rightarrow F'_x dx + F'_y dy = 0$$

$$\Rightarrow \varphi(x,y) = C \text{ - заданная кривая}$$



Theor 3

Пусть $\mu(x,y)$ и $\nu(x,y)$
 - заданы на области G
 Тогда $\mu_1 = \varphi(u) \cdot \mu$

Доказ.

$$\mu(Mdx + Ndy) = dU \Rightarrow \mu M = \frac{\partial U}{\partial x}, \mu N = \frac{\partial U}{\partial y}$$

$$\mu_1(Mdx + Ndy) = dV \Rightarrow \mu_1 M = \frac{\partial V}{\partial x}, \mu_1 N = \frac{\partial V}{\partial y}$$

$$\frac{M}{N} = \frac{\frac{\partial U}{\partial x}}{\frac{\partial U}{\partial y}} = \frac{\frac{\partial V}{\partial x}}{\frac{\partial V}{\partial y}}$$

$$0 = \frac{\partial U}{\partial x} \frac{\partial V}{\partial y} - \frac{\partial U}{\partial y} \frac{\partial V}{\partial x} =$$

$$= \begin{vmatrix} \frac{\partial U}{\partial x} & \frac{\partial U}{\partial y} \\ \frac{\partial V}{\partial x} & \frac{\partial V}{\partial y} \end{vmatrix} =$$

$$= \frac{D(u,v)}{D(x,y)} = J(x,y) \text{ (якобиан)}$$

Пусть $u(x,y), v(x,y)$
 зависят

$$\exists V = \varphi(u)$$

$$\mu_1(Mdx + Ndy) = dV =$$

$$= d(\varphi(u)) = \varphi'(u) du =$$

$$= \varphi'(u) (Mdx + Ndy) \cdot \mu$$

$$\mu_1 = \varphi'(u) \mu$$

некоторая
 ф-ия от
 u

$$\text{Переходим: } \varphi(u) = \varphi'(u) -$$

тогда имеем

$$\mu_1 = \varphi(u) \mu$$



Степени

Если известно два различных
интегрируемых множителя
уравнения $\mu(x,y), \mu_1(x,y)$:

$$\frac{\mu}{\mu_1} \neq k$$

$\Downarrow$

$$= \varphi(x,y) = \frac{\mu(x,y)}{\mu_1(x,y)} - \text{интеграл} = e(f)$$

$$\varphi(x,y) = C$$

Поиск интегрирующего
множителя

$$\mu(x,y) M(x,y) dx + \mu(x,y) N(x,y) dy = 0$$

уравнение в П.А.

$$\frac{\partial \mu}{\partial y} \cdot M + \mu \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial \mu}{\partial x} N + \mu \frac{\partial N}{\partial x}$$

$$\mu \left(\frac{\partial M}{\partial x} - N \frac{\partial \mu}{\partial y} \right) = \mu \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right)$$

$$\mu \frac{\partial \ln \mu}{\partial x} - N \frac{\partial \ln \mu}{\partial y} = \frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}$$

$$1) \mu(x,y) = \mu(x)$$

$$\mu \frac{\partial \ln \mu}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}$$

$$\frac{\partial \ln \mu}{\partial x} = \frac{1}{\mu} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right)$$

$$= f(x)$$

$$\ln \mu = \int \frac{1}{\mu} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) dx$$

Пример

$$(2xy + x^2y + \frac{y^3}{3}) dx + (x^2y^2 + \frac{y^3}{3}) dy = 0$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{2x^2y^2 - 2x^2y^2}{x^2 + y^2} = 0$$

$$= 1$$

$$\frac{\partial \ln \mu}{\partial x} = 1$$

$$\ln \mu = x$$

$$\mu = e^x$$

$$e^x (2xy + x^2y + \frac{y^3}{3}) dx + e^x (x^2y^2 + \frac{y^3}{3}) dy = 0$$

уравнение в П.А.

$$2) \mu(x, y) = \mu(y)$$

$$-M \frac{d \ln \mu}{dy} = \frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x}$$

$$\frac{d \ln \mu}{dy} = \frac{\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M}$$

$$= \ln(y)$$

$$\ln \mu = \int \frac{1}{y} \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dy$$

В примере

$$\frac{2x - 2x - x^2 y^2}{2xyx^2y + \frac{y^3}{3}} =$$

$$= -\frac{x^2 y^2}{2xyx^2y + \frac{y^3}{3}}$$

$$\int \mu(y)$$

$$y(x+y) dx + (xy+y) dy = 0$$

$$\mu(y) = ?$$

$$\frac{y - x - 2y}{y(x+y)} = \frac{-(x+y)}{y(x+y)} =$$

$$= -\frac{1}{y}$$

$$\frac{d \ln \mu}{dy} = -\frac{1}{y}$$

$$\ln(\mu) = -\ln(y) = \ln(y)^{-1}$$

$$\mu = \frac{1}{y}$$

$$(x+y) dx + \left(x + \frac{1}{y}\right) dy = 0$$

$$(xy) \operatorname{sgn} y dx +$$

$$+ \left(x + \frac{1}{y}\right) \operatorname{sgn}(y) dy = 0$$

$$3) \mu = \mu(x), v = 1$$

$$M(x, y) dx + dy = 0$$

$$\frac{d \ln \mu}{dx} = \frac{\partial M(x, y)}{\partial y}$$

$$-\psi(x) = \int \ln(x)$$

$$M(x, y) = -\psi(x)y - \psi(x)$$

$$(-\psi(x)y - \psi(x)) dx + dy = 0$$

$$dy = (\psi(x)y + \psi(x)) dx$$

$$\frac{dy}{dx} = \psi(x)y + \psi(x)$$

$$\frac{dy}{dx} = \psi(x)y + \psi(x)$$

Аналог $y' = e$

$$\int \ln(x) = \left[\frac{d \ln \mu}{dx} = -\psi(x) \right]$$

М
x = e
верн.
верн-ен

$$\frac{dy}{dx} - y f(x) = \cos x$$

$$P(x) = -f(x)$$

$$\mu = e^{-\int f(x) dx} =$$

$$= e^{\ln(\cos x)} = \cos(x)$$

$$dy - y f(x) dx =$$

$$= \cos x dx$$

$$\cos x dy - y \sin x dx =$$

$$= \cos^2 x dx$$

$$y \cos x - \int \cos^2 x dx = C$$

$$y \cos x - \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x = C$$

II (1) имеет вид

$$F(y) = 0 \quad (2)$$

и тогда бы 1 делить
корень $y = k$ (2)

$$y' = k_i \Rightarrow y = k_i x + C$$

$$k_i = \frac{y-C}{x}$$

const

$$F(k_i) = 0$$

$$F\left(\frac{y-C}{x}\right) = 0$$

решение
уравн (2)

Пример.

$$(y')^7 - (y')^5 + y^3 + 3 = 0$$

$$t^7 - t^5 + t^3 + 3 = 0$$

тогда бы один действительный корень
есть

Пусть $t = k$ - корень

$$y' = k = \frac{y-C}{x}$$

Решение: $\left(\frac{y-C}{x}\right)^7 - \left(\frac{y-C}{x}\right)^5 + \frac{y-C}{x} + 3 = 0$

График и его разделение
от производной

$$F(x, y, y') = 0 \quad ||$$

$$xy + (y')^2 = 0$$

$$y'^2 = -xy$$

$$\begin{cases} y' = \sqrt{-xy} \\ y' = -\sqrt{-xy} \end{cases}$$

Итак, у нас

Пусть ур-е у нас
разрешит отн. y'
с получением несколь-
ких ур-й типа:

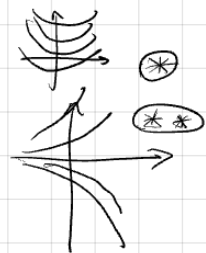
$$\begin{cases} y' = h_1(x, y) \\ y' = h_2(x, y) \end{cases}$$

Пример

$$(y')^2 - (x+y)y + xy = 0$$

т. Внета:

$$\begin{aligned} 1) y' &= x & y &= \frac{x^2}{2} + C \\ 2) y' &= y & y &= Ce^x \\ \frac{dy}{y} &= dx \end{aligned}$$



Итак, пред, имеем две обш. р-а

$$(*) \text{ Пусть } C = \frac{1}{2} \rightarrow y = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}$$

$$(**) \text{ Пусть } C = \frac{1}{e} \rightarrow y = e^{x-1}$$

$$\left(\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \right)' = x \Big|_{x=1} = 1$$

$$(e^{x-1})' = e^{x-1} \Big|_{x=1} = 1$$

$$\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} = e^{x-1} \Rightarrow x=1$$

$$(1, 1) \quad \begin{cases} y = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \\ y = e^{x-1} \end{cases}$$

$$III) F(x, y') = 0$$

Вводим x
пар-р

$$x = \varphi(t) \quad y' = \psi(t)$$

$$\text{Имеем } dy = y' dx =$$

$$= \psi(t) \varphi'(t) dt$$

$$y = \int \psi(t) \varphi'(t) dt + C$$

Отв-т. $x = \varphi(t)$

$$y = \int \psi(t) \varphi'(t) dt + C$$

Пример

$$F(x, y') = 0$$

легко разр. отн. x

$$x = \varphi(y')$$

Тогда пар-р $y' = t, x = \varphi(t)$

$$dy = y' dx = t \varphi'(t) dt$$

$$y = \int t \varphi'(t) dt + C$$

Пример

$$x = y'^3 - y' - 1$$

$$y' = t$$

$$x = t^3 - t - 1$$

$$dy \cdot y' dx = t(3t^2 - 1) dt =$$

$$= 3t^3 - t$$

$$y = \frac{3}{4} t^4 - \frac{t^2}{2} + C$$

Пример 2

$$x \sqrt{1 + (y')^2} = y'$$

$$y' = f(t)$$

$$x = \frac{f(t)}{\sqrt{1 + f^2(t)}} = \cos t \cdot f(t)$$

$$= \sin t$$

$$dy = y' dx = f(t) dt = \sin t \cdot 2t$$

$$y = \int \sin t \cdot 2t dt = -\cos t + C$$

$$-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2} \quad x = \sin t$$

$$\text{Отв-т: } t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}):$$

$$y = -\cos t + C$$

$$x = \sin t$$

$$t \in (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}):$$

$$y = \cos t + C$$

$$x = -\sin t$$

$$IV) F(y, y') = 0$$

$$y = \varphi(t)$$

$$y' = \psi(t)$$

$$\frac{dy}{y'} = y' dx \Rightarrow dx = \frac{dy}{y'} = \frac{\psi(t) dt}{\psi'(t)}$$

$$x = \int \frac{\psi(t) dt}{\psi'(t)} + C$$

$$y = \varphi(t)$$

$$F(y, y') = 0$$

$$y' = \varphi'(y')$$

$$y' = t \quad y = \varphi(t)$$

$$x = \int \frac{\varphi'(t) dt}{t} + C$$

Пример

$$y \cdot (y')^5 + (y')^3 + y' + 5$$

$$t = t$$

$$y = t^5 + t^3 + t + 5$$

$$\frac{dy}{y'} = \frac{5t^4 + 3t^2 + 1}{t} dt =$$

$$= (5t^3 + 3t + \frac{1}{t}) dt$$

$$x = \int (5t^3 + 3t + \frac{1}{t}) dt =$$

$$= \frac{5t^4}{4} + \frac{3}{2} t^2 + \ln|t| + C$$

$$\text{Отв-т: } y = t^5 + t^3 + t + 5$$

Пример

$$\frac{y}{\sqrt{1+(y')^2}} = f$$

Пусть $y = \sin(t)$
 $y = \operatorname{ch}(t)$

$$dx = \frac{dy}{y} = \frac{d \operatorname{ch} t}{\operatorname{sh} t}$$
$$= \frac{\operatorname{sh}(t) dt}{\operatorname{sh}(t)} = dt$$

$$dx = dt$$

$$x = t + C$$

$$y = \operatorname{ch}(t)$$

$$y = \operatorname{ch}(x - C)$$

V. Общий случай
введения параметра

$$F(x, y, y') = 0$$

$$x = \varphi(u, v), y = \psi(u, v)$$

$$y' = \chi(u, v)$$

$$dy = y' dx$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial u} du + \frac{\partial \varphi}{\partial v} dv =$$

$$= \chi(u, v) \left(\frac{\partial \varphi}{\partial u} du + \frac{\partial \varphi}{\partial v} dv \right)$$

$$\frac{dv}{du} = \frac{\chi(u, v) \frac{\partial \varphi}{\partial u} - \frac{\partial \varphi}{\partial v}}{\frac{\partial \varphi}{\partial v} - \chi(u, v) \frac{\partial \varphi}{\partial u}}$$



Общ. экв. введ. параметра

1) $F(x, y) = 0$

$x = \varphi(u, v)$ $y = \psi(u, v)$

$y' = \chi(u, v)$

$dy = y' dx$

$\frac{\partial \varphi}{\partial u} du + \frac{\partial \varphi}{\partial v} dv = \chi(u, v) \left(\frac{\partial \psi}{\partial u} du + \frac{\partial \psi}{\partial v} dv \right)$

$\frac{dv}{du} = \frac{\chi(u, v) \frac{\partial \psi}{\partial u} - \frac{\partial \varphi}{\partial u}}{\frac{\partial \psi}{\partial v} - \chi(u, v) \frac{\partial \varphi}{\partial v}}$

Частные случаи:

1) разр. отн. y

$y = f(x, y') = f(x, p)$

$u = v$ $v = y' = p$

$dy = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial p} dp =$

$= \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial p} \frac{dp}{dx} dx \quad | : dx$

$\frac{dy}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial p} \frac{dp}{dx} = p$

$\begin{cases} p(x, p, c) = 0 \\ y = f(x, p) \end{cases}$

еще решение

одн. в параметр. буге

2)

1) разр. отн. x

$x = f(y, y') = f(y, p)$

$dy = y' dx = y' df(y, p) =$

$= p \left(\frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial p} dp \right) \quad | : p dy$

$\frac{1}{p} = \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial p} \frac{dp}{dy}$

$\begin{cases} q(y, p, c) = 0 \\ x = f(y, p) \end{cases}$

одн. экв. в параметр. буге

3) Ур-е Лагранжа

$y = x \cdot \varphi(y') + \psi(y')$

$y' = p$

$y = x \varphi(p) + \psi(p) \quad | \frac{d}{dx}$

$y' = p = \varphi(p) + x \varphi'(p) \frac{dp}{dx} + \psi'(p) \frac{dp}{dx} \quad | : \frac{dp}{dx}$

$(1 - \varphi(p)) \frac{dx}{dp} =$

$= x \varphi'(p) + \psi'(p)$

$\frac{dx}{dp} + \frac{\psi'(p)}{\varphi(p) - p} x = \frac{\psi'(p)}{p - \varphi(p)}$

линейн. ур-е отн. $x(p)$

$\varphi(x, p, c) = 0$

параметр

$y = x \varphi(p) + \psi(p)$

иск. ур-е в параметр. буге

Зам.

Пусть $\frac{dp}{dx} = 0$

$p = \varphi(p)$

или

находим корни

$p(x) = p_i$

$i=1, 2, \dots$

$\frac{dy}{dx} = p_i(x) \Rightarrow$ непосредственное решение

$\varphi(y') = (y')^3$

$\psi(y') = 2y'^2$

Пример

$$y = 2xy' - (y')^3$$

$$y = 2xp - p^3$$

$$y' = p = 2p + 2xp' - 3p^2p'$$

$$p(2x - 3p^2) \frac{dp}{dx} = 0$$

$$p \frac{dx}{dp} = -2x + 3p^2$$

$$p \frac{dx}{dp} + 2x = 3p^2, \frac{dx}{p} + \frac{2x}{p} = 3p$$

Метод Лагранжа

$$p \frac{dx}{dp} + 2x = 0$$

$$\frac{dx}{dp} = -\frac{2x}{p}$$

$$\ln|x| = \ln|p|^{-2} + \ln C$$

$$x = \frac{C}{p^2} \quad C=C(p)$$

$$x = \frac{C}{p^2}$$

$$C = C(p)$$

$$x = \frac{C(p)}{p^2}$$

$$\frac{C'(p)}{p^2} - \frac{2C(p)}{p^3} + \frac{1}{p^2} \frac{C(p)}{p^2} = 3p$$

$$= 3p$$

$$C'(p) = 3p^3, C(p) = \frac{3}{4}p^4 + C$$

$$x = \frac{3}{4}p^2 + \frac{C}{p^2}$$

$$y = 2xp - p^3$$

$$C=0 \Rightarrow y=0 - \text{ноль}$$

④ Ур-е Клебо

Ур-е в ур-и Лагранжа

$$p - \psi(p) = 0$$

т.е. $\psi(p) = p$:

$$y = 2xy' + \psi(y') - y \text{ где Клебо}$$

$$y = xp + \psi(p) \quad \left| \frac{d}{dx} \right.$$

$$y' = p = p + x \frac{dp}{dx} + \psi'(p) \frac{dp}{dx}$$

$$(x + \psi'(p)) \frac{dp}{dx} = 0$$

Если $\frac{dp}{dx} = 0$ или $x + \psi'(x) = 0$

$$\frac{dy}{dx} = p = C$$

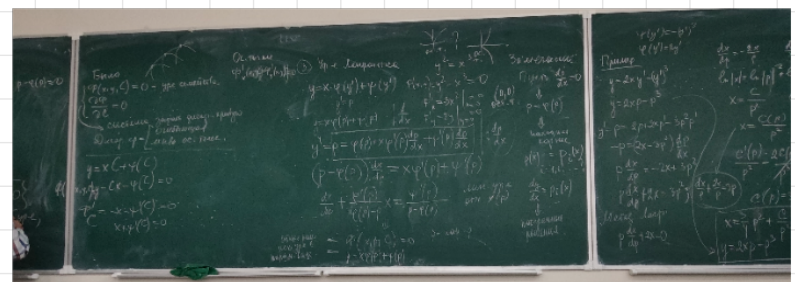
$$y = xC + \psi(C)$$



$$y^2 = x^3$$

$$F(xy) y^2 - x^3 = 0$$

(0,0) окт



Пример

$$y = xy' - (y')^2$$

$$y = xC - C^2 - \text{однопар. семейство рещ.}$$

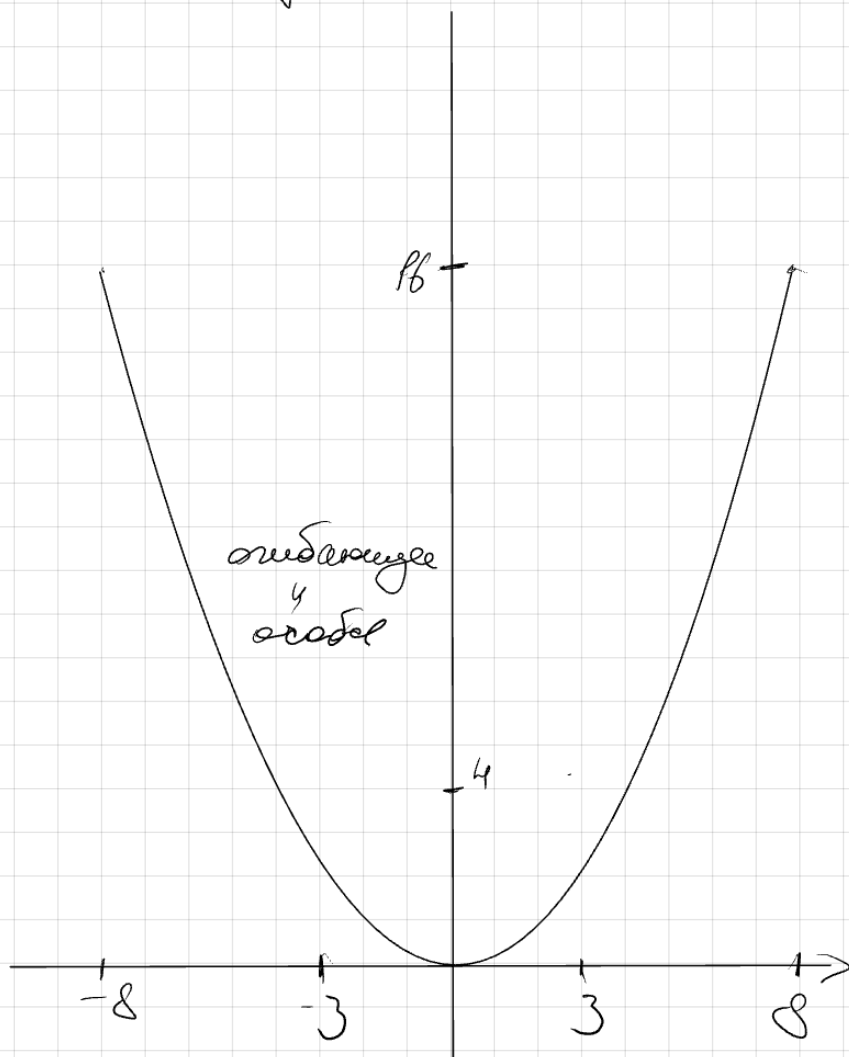
$$x - 2C = 0 \quad p = C$$

$$x = 2C$$

$$C = \frac{x}{2}$$

$$y = x \cdot \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} = \frac{x^2}{4} - \text{особая кривая}$$

Ответ: общее ур-е $y = xC - C^2$
особое решение $y = \frac{x^2}{4}$



Теорема Ж. для ур-я
не разр. по y' . Как быть?

$F(x, y, y') = 0$
по теореме Ж. если
локально в окр-ти т.е.
 $F y' = f_i(x, y)$, $i=1, 2, \dots, k$

↓

через т. (x, y) прох.
к интегр. кривым

Свойства ед-ти рещений
ур-я (1) показывают
визу. смысле:
через данную точку в
данной окр-ти прох.
не более одной интегр. кривой
ур-я (1)

Множество точек (x, y) , в ко-
торых нарушается единствен-
ность решения ур-я
 $F(x, y, y') = 0$ называют
особыми мн-ми (особые
решения)

Составление

$$R \left\{ \begin{array}{l} F(x, y, y') = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y'} = 0 \end{array} \right.$$

↓

условие нарушения
задачи Коши

$$Q \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial F}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \text{особ. точки кривых}$$

$W \subset R/Q$ - особые
(особ. рещ-ие)

Зан

$$\frac{dy}{dx} = \frac{p}{q}$$

$$\frac{dx}{dy} = \frac{p}{q}$$

$$Qdx = Pdy$$

$$f(x, y) = 0$$

$$y' = f(x, y)$$

$$\frac{dy}{dx} = y' - f(x, y)$$

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{f(x, y)}$$

линейное уравнение
высших порядков

Этот вид уравнения

$$L(y) = y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + p_1(x)y' + p_0(x)y = f(x)$$

$f(x) \neq 0$

$L(y)$ - левая часть

Г. И. Векслер про условия
переходности от $p_i(x)$

$p_0(x), \dots, p_{n-1}(x), f(x)$

$L(y) = 0$ (2) - линейное
однородное уравнение

(1) - неоднородное, левая часть

$$y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = f(x)$$

уравнение

Замечание

Решение уравнения (1) с начальными

$$y(0) = 0, y'(0) = 0, \dots, y^{(n-1)}(0) = 0$$

(2) - оператор $L(y)$

$$1) L(cy) = cL(y)$$

$$2) L(y_1 + y_2) = L(y_1) + L(y_2)$$

$$3) L(cy_1 + \dots + c_n y_n) =$$

$$= c_1 L(y_1) + \dots + c_n L(y_n)$$

линейные однородные
обыкновенные дифференциальные
уравнения
высших порядков

Теорема 1

Если $y_1, y_2, \dots, y_n$ -

решения линейного уравнения

(2), то линейная комбинация -

решение уравнения (2)

Решение уравнения (2) с

Зан

Приведение уравнения (2)

образуется n -мерное пространство

Опр

$u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x)$ - функции

заданные на промежутке $[a, b]$

$\exists \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n: \alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \dots + \alpha_n^2 > 0$

$$u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x) - \text{линейно}$$

независимы

Указание: $u_1(x), \dots, u_n(x)$ - линейно
независимы

Лемма (критерий линейной

зависимости функций)

Пусть $u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x)$ -

линейно независимые функции, $x \in [a, b]$

$$\text{Тогда } \begin{vmatrix} u_1(x) & u_2(x) & \dots & u_n(x) \\ u_1'(x) & u_2'(x) & \dots & u_n'(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_1^{(n-1)}(x) & u_2^{(n-1)}(x) & \dots & u_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix} \neq 0$$

$$W(x) = W(u_1, \dots, u_n)$$

определитель Вронского

(Вронский)

$$u_1 = \cos^2(x)$$

$$u_2 = \sin^2(x)$$

$$u_3 = 1$$

$$W = \begin{vmatrix} \cos^2(x) & \sin^2(x) & 1 \\ -\sin 2x & \sin 2x & 0 \\ -2\cos 2x & 2\cos 2x & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= 1 \cdot \begin{vmatrix} -\sin 2x & \sin 2x \\ -2\cos 2x & 2\cos 2x \end{vmatrix} =$$

$$= -2\sin 2x \cos 2x + 2\sin 2x \cos 2x = 0$$

$$\begin{cases} d_1 u_1 + d_2 u_2 + \dots + d_n u_n = 0 \\ d_1 u_1' + d_2 u_2' + \dots + d_n u_n' = 0 \\ \vdots \\ d_1 u_1^{(n-1)} + d_2 u_2^{(n-1)} + \dots + d_n u_n^{(n-1)} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} u_1 & \dots & u_n \\ u_1' & \dots & u_n' \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ u_1^{(n-1)} & \dots & u_n^{(n-1)} \end{vmatrix} = 0$$



Theorem 2

Достаточное условие линейной
зависимости функций, являющихся
решениями уравнения (2)

Пусть $y_1, \dots, y_n$ - решения

уравнения (2)

$x_0 \in [a, b]$

$$W(x_0) = W(y_1, \dots, y_n) = 0$$

$$W \equiv 0 \quad \forall x \in [a, b]$$

$y_1, \dots, y_n$ - линейно зависимы

Решение уравнения (2)

$$\text{Пусть } x = x_0 \quad W(x_0) = 0$$

$$d_1 u_1(x_0) + \dots + d_n u_n(x_0) = 0$$

$$d_1 u_1'(x_0) + \dots + d_n u_n'(x_0) = 0$$

$\exists$ набор чисел $d_1, d_2, \dots, d_n$:

$$d_1^2 + \dots + d_n^2 > 0$$

$$u = d_1 u_1 + d_2 u_2 + \dots + d_n u_n \equiv 0$$

$$\forall x \in [a, b] \quad \text{также } u(x_0) = u'(x_0) = \dots = u^{(n-1)}(x_0) = 0$$

$$y_1, \dots, y_n \text{ - линейно зависимы}$$

Поэтому $u(x)$ не является решением уравнения (2)

но $u(x)$ - решение уравнения (2) с начальными условиями

$$u(x_0) = u'(x_0) = \dots = u^{(n-1)}(x_0) = 0$$

$$d_1 u_1(x_0) + d_2 u_2(x_0) + \dots + d_n u_n(x_0) = 0$$

Пример системы

системы уравнений, не являющихся

линейными относительно функций

$$x \in [0, 2]$$

$$y_1 = \begin{cases} (x-1)^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

$$y_2 = \begin{cases} 0 & 0 \leq x \leq 1 \\ (x-1)^2 & 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

$$\exists d_1 y_1 + d_2 y_2 \equiv 0$$

$$\Rightarrow d_1 \cdot 0 + d_2 \cdot y_2 \equiv 0 \Rightarrow d_2 \equiv 0$$

$$x \in [1, 2] \quad d_1 y_1 + d_2 y_2 \equiv 0$$

Theorem 3

$$x \in [a, b]$$

$$x_0 \in [a, b]$$

$$y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$$

решения уравнения (2)

линейно независимы

то $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ -

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

линейно независимы

$$\begin{aligned} 2A \cdot A - B \cdot A^2 + B \cdot B \\ \rightarrow 2x^2 - 0x + 0 \\ x^2: -2A = 4 \\ x: 2A - 2B = 0 \\ x: 2A + B - 2C = 0 \\ A = 2 \\ -4 - 2B = 0 \\ 2B = -4 \\ B = -2 \\ -4 + 2C = 0 \\ C = 3 \end{aligned}$$
[illegible][illegible][illegible]

